

A Packing of 80 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 80 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.376384. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.375479, obtained by deleting 1 of the 81 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 80 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.376384 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 80$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.375479, obtained by deleting 1 of the 81 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 80/79 = 2.386980$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N80.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 165 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

731195320489707040674555429875727126082073322013123909146148790950386430
2925860011708417955057774483933501647949618260499476287896840808236687

denominator:

307692307692979500042254393948102215435376001315007405886820155483597113
6662660993831961970688317741533437935492334167762681646976315558197067

B Coordinates

80 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N80.txt`.

```
-81389732680 632638374967 79139996992
101598349416 -327442292191 306032012171
366904921023 57370822217 91036799931
-73971891428 -415569690618 -376679441689
135010969543 105861842230 216982485275
-542542122342 -54145011147 -253733811894
-286784876040 82329223395 -18660859024
483270923048 -196863865609 -337329150192
-183895883579 -254699272537 170280073208
-24643820279 274071430300 -88450903174
-8650307370 61259407181 -181384189944
236911165654 -51866675614 -277849482644
-320660180679 -308256627591 258349920225
145383853439 -124245219316 557351443861
-11535932358 307798325035 -317201961026
-67694328616 -581267187439 -105570165202
-2348472266 -540443133606 -127151345896
-350378082114 83320834053 -126939734538
-157014504725 -77329437299 143225297950
128788196948 -53719542081 589920568447
22185647684 195273731093 230714455724
308777384906 280115078859 13847000109
-180886145236 -133801531265 237605550477
-188431247258 198113094217 112349459880
-676811034115 34957979885 310723941266
-124174599925 92922952324 307357654826
422439381494 -26257887073 372648006864
-45776450143 274240273119 -176345653598
-213055056739 -62661105035 -235723802742
38755278742 127139951046 446270602319
-306169082969 94295091038 245698274845
-46997048410 339614290920 219129559085
149622557916 -167420014812 -381054022348
-50389370812 97193827219 216030460625
34557769919 193226671263 169452405300
34305121630 13220002306 343742976716
155885892052 730779315661 -461917409765
57458837198 -35911571841 58183193764
173664825706 -356632558547 -105481162301
-320668091311 -238957182462 -153146392052
-685874063992 103974046087 129038740997
-223947445879 224201256238 -175672340954
354152195493 268686598014 -270951459
141712803018 -333698357781 -150526404522
407848630035 -103197401122 -115285023007
-200079249165 534048505455 -274776280793
132574251076 208681152942 453555363978
441663239387 47739353966 68002313457
-64130470249 314011789636 289033105264
80415993016 435323527051 -267820822987
-130210212432 229017982373 -417170647681
166840629231 -173467837492 -62983057566
-94743253444 200872995453 549894509859
-504726425568 -122390722735 -70702612541
141755204954 -76423816780 -122043563358
-310305676461 -7072399440167 150560610853
-28916623640 118311506406 -55985027848
-75380416537 72186861022 115222496098
-483011118288 461802084478 97020113685
17870398472 -174894043670 110098193807
166206380045 -567748860236 290555467289
-47298677128 -199091870138 -160380583738
-196948128001 -186618360454 -53126874331
182153220663 -280082773518 -587771955666
298917421874 283618180895 72743660367
94667191880 225725724814 -144538456036
-237384984563 -39005858270 -526548190915
264818955502 144052469082 -348122765094
-556067767918 -135234436158 -210862511443
-352174486126 -299567922759 185805622612
-94666268593 -336576198477 154557597192
126794130211 -255001539319 -334780851234
-472772585143 172921558883 -13739061554
248820294654 231702255878 -189005473515
436706913011 82663314962 386070338249
-173329847328 -47504607300 508070269568
-236245129884 -339831751020 -483519531476
-353687753220 178106679726 163541763009
-121062826259 -101077568723 205780837231
109612594922 -328778629879 -70758003624
266363794391 562629031188 -192473868249
-369201974624 392642850909 -115717100816
-69957917228 -155777471958 236001538349
221468123540 -87864264328 83153999842
-175237971327 129455028608 63998619476
-41304337806 226156436929 220701360774
-107211208163 -351660705591 735851655714
343768119893 -165824439433 -299955200957
614301400339 -31647282572 36052133569
-27981272240 113615844783 -52474297631
129325789416 -343262304501 22284203437
132410106595 118284930031 -128106335140
191922632470 637599557982 109484417636
507502103737 -135232558132 18368988232
316074777039 -41328536953 101381804958
-42819296175 -50343833595 314295589391
-120526112576 -8670061032 144208059250
121869195091 457128318173 344555335656
-261155380162 -270764652696 327366607045
105344115137 281463543464 3190604060635
-128217639081 594328732775 -189980864206
21052742784 -270780813618 -48494600809
-378233865997 25278768559 329737252173
-418567005598 -329238337972 87094477140
116754086839 238873778339 95295150667
190267369190 237962303095 515751280372
-220388995069 226590022525 18131565797
-155520653065 114305305823 -146416261188
-8639489541 -259383518192 156237152985
-489824450521 147611635882 -387485218903
64058969217 -144123228905 -338238782941
467825771427 -156171203888 -224650010616
-471109024932 158300877443 172923225098
206116361262 -167504860569 41906055333
-129992887271 -136455486561 -445713132856
-419650862289 129920248400 199049904038
-173194134016 -100801856145 286408792190
-505177840260 -160947018493 91974785073
174732336655 -182730427752 536749725826
-199657125813 -49307980212 311816451391
122601178850 490127252286 209564321037
213861057421 635174184193 -46496480461
124318648289 86944225164 132117970064
-235659142600 33830629649 -145460822597
-43281177270 -67996882439 40934782419
-230956272564 263043194843 44562162292
-241180032289 -403441337028 -86297802425
-72869366641 -293059441551 -143317744161
-524251819167 34027671145 70559768277
18051177241 96601110693 -360752010074
111618756827 19511267290 543444908286
24880555595 280809405385 -292867304488
522594494367 -62280814882 94266259606
-281940528265 19940007001 -202808241928
-109824931699 81649007257 360070999686
-50473372620 -207264379663 348116424774
-140371843467 -336295067317 272607173429
17278997417 345389321075 -5702778318
-460407296860 -16237099057 -22613598606
221577080106 -612432524084 -282864809005
327885490211 177656380223 -581904742976
140652387362 -119549024842 144422446469
40136583014 -308775121278 -234189633959
-162666493977 51239673700 -255276802670
-335058485291 141067835330 -459256896882
300228742229 -192670579502 -54318271396
4374760103 -252536015879 151007430465
256776846664 -183381439322 -15501518953
-239167832531 -441232241496 -248691052789
280015917613 -4912017295 -112248244255
329011492444 -345960463743 -259170939123
-3948597966 -521218225705 275256441253
-575404551834 -227738854504 -162771707116
-36290299725 -252628774272 -126259914332
-615599465938 280160458337 330160272352
-128574211812 46259892093 160795684699
318379010827 22829545329 130926406405
184033813661 445548872583 -52996923557
-111388059254 505594671544 -200475054424
49449397684 71195048434 -259749134407
188376421390 -216598352372 -286784791275
121398127204 -325261556272 194034371777
301874545322 -94843385034 1275541343
-114072184850 159219853689 -218539130429
-334468655070 -190085504929 -429543999235
122683140008 30618380214 558075671738
-403029362035 -463674024146 122976152804
103454343503 143250502137 242473122173
-83444626148 -158519290701 -9027455828
-199600659934 158234889926 -108035186404
-79903559272 -464441938202 -94801482462
192820543115 -461695507039 -266624887357
273920025367 -219074071519 67876485450
303859826956 -233828081045 -337593643114
-313150446994 -394072457573 207464320969
-159498120428 -169499632686 127801585520
78822620541 205465577998 -333709849375
396033912796 67787674250 492654717857
-28347462967 220489877586 -454310142512
-74653103370 131801833068 -356354557921
-558561385231 -221434302212 -91753795644
-370598234638 269153346173 185309368175
352747535224 278010068640 47868297856
-96472490249 -102609237484 260029367861
174278398485 307952092579 503364414375
-139184746429 -223481178031 45131179674
-418321403098 147808947200 428147278203
-419376016633 -1280044991 255339852925
341377981288 -446899616692 8640832437
-130830900084 -121064177999 29479476168
-63276971784 -197255229702 -404027002911
-193372414149 -231286726458 -18401302266
118587198840 297295254406 -115483653189
-324950658028 -342109469424 13749412410
-382396466431 462832722169 -421343601882
-157201825457 138328291557 -265699460831
-132527889718 553519451415 107567201720
493264940645 -96489369592 18571802189
-156438209658 281800581055 -67886836326
458760959125 -110617709075 -308594257474
243857203173 -176299165829 73498291787
```

4921470966 -90251551819 100290497730
242263388304 134048990900 -365905096747
-63663338570 413244659314 -599274386937
-109549633324 184255490958 -62523465823
330188970875 484082894107 252166989385
-116276338845 97578059557 329634364259
210217663548 191017678535 442205147572
-304015203679 -217534650523 -89119179272
332856761315 55446053180 -11157285784
-183289999263 315201321407 84659940355
204773907904 -465845166213 181850340842
38629324945 -322794428589 -236956000149
301546249594 113292009174 -52010857330
248555899488 260441915490 -27993768837
-82122494412 147979602203 -317439728414
101385335159 277712757612 512898839285
149100519845 -71136484591 163611214807
9078538130 -406070153283 -334583683742
-568116607883 -87752803608 74272357994
-240835984995 -286838080289 117180829649
97067578877 14612802983 582349639811
-462720867605 325205798950 11053704680
-355868485677 -338471828937 197679368491
-313912130990 426753224417 -437687671777
274956782596 609369540534 -10952915879
226777056559 -242343070746 -289244656284
-138433391350 116016516551 50783211799
83675822430 202417693897 -123342139633
151858368101 2477059240 -150630530601
-472643421209 -37386460156 -403167608890
-173720617618 -183239442682 -925143702082
-15865858838 75281091366 526194549306
42093637224 -222634330835 -206723048150
56672968471 -99173843035 -180033602060
735368285105 -255605423545 -299891177039
302389867751 395183216380 -217840552061
-240196969869 -108785600631 -153767589816
-559338573004 -285363388586 445263377646
264732412063 -193230549090 -28557740812
179995673013 -311397984563 196417759803
69336886398 23080243566 344606713337
-105977779872 -39915157385 -102564092382
152239821796 725823117410 307663153728
-24226587872 -254968699298 -177677761469
-505711331841 254698405957 -192427123423
-471407606135 166395212227 -204853754274
-84035140478 184943892294 376210800966
-23354290333 -131777450058 147064464445
73263620494 -118853588965 67158489319
-175776745273 -175726436730 389696554933
-151705147090 -34244609463 -329032243294
-316763467117 256316988497 81600192836
-151723635788 -10183680141 -275531276905
85105033330 -58696653072 344936159636
367081120802 261163328701 445862287028
138494073591 -88489688074 149802094611
380358216543 -388572725226 -474985825213
-8549620976 -139092767737 285748752967
417083989273 183466631364 261218970832
-415974090575 -348574666873 375824887906
-339953860549 -32823789351 -106758454438
17673048131 19982003406 -23637712768
311370966753 -153112366627 -148487096236
69205895674 403298144799 -21357358217
7814648698 23059306030 161260282101
-180428126256 -183644486565 346792864466
106755937598 99732549447 148796794826
324497101844 379830395762 -82382347430
-301484151739 -237550545606 125151772133
198860596138 76430311758 212698316607
-259532329191 187161543499 -314244214692
-97370298226 -29006568443 -334839358433
108918432693 479113684211 -303222659819
133220711443 112389106567 533650665539
-654703922581 522523972119 115034948153
149173555170 -93939588527 -259878376758
-330126751574 -328644105337 -265029828631
148556366146 227406128493 224373555938
178663459750 -173656662084 -30917349972
154948794132 85026272872 -65694505837
253731460251 264664279779 -358380729456
243819560580 155794658291 -12115595524
281697068206 102449956875 -247457935674
-197397059355 194600385417 30796620031
141333762111 367027504442 435013021216
-92850534669 -21168030357 234694556520
165277486543 -6527497610 -241091644941
363222946030 -158720384834 518652409585
26833890864 721732205399 48958960109
44120820362 -35281012142 183542736491
600228090895 80535194733 26706966445
-330536558622 342673404633 -238914380567
-271671694370 208902624739 213771734110
455762639889 -145726111361 244470369761
-43910601111 -617385920196 83539664693
175234194935 305219237880 -547831172315
-310704667022 200699176014 -144618282504
100921488126 25810835381 327630190066
-372308821412 171735759326 236450454039
-461903436752 95629329070 3075715845
264063115861 303043138431 -14775879604
-191397574694 281469609745 436609651003
-164969658367 98899125431 -368448080128
-107320761601 -362754686065 -246599379376
-344362062608 -205630658514 121328782848
-85909786226 -54737176586 -84333161649
-172896661379 -34483629117 -199293230504
401101402909 201885975527 69726800259
60301501542 -242868527006 -94615128018
411259515389 310941310050 -89974415419
-186095072114 119707977635 -38174374235
111578354747 306204379883 -57697713555
11413232820 -240324180700 85452138088
78781459307 315646577087 -147828518098
452686067402 -528023577434 62273885074
85616316010 7555495978 584895499513
-490891307859 61667501380 -94347071271
-348838983364 39605987564 564872301906
-190256186326 -274331050205 -506970877179
-38024542368 146825841394 -66973727301
19185809359 396292691229 93170841307
-130522119971 62401291953973 213472747699
246325884058 -20578795384 97618071435
-417240755809 -457969471163 49147296308
142032787225 -174027477778 218416518314
-217416498602 -84191541602 -555294487021
277027429824 116337175643 119895141728
-307034022366 76749875951 275267922084
59762588809 29224027026 91730108757
68060016871 -462047272854 4265868365
570914075262 -219938551276 274527197111
169274658780 -9463699555 -17682020231
262222681764 -117054427061 -369556169282
-144378978075 -183718808351 401298124960
273711229304 182700309457 -339822781662
-113842887 -367881303319 -244220172122
25220858587 -306850679344 -106880205332
-498866309826 305808893058 191579159511
-453600579324 -161739359566 -76714112151
-34815927081 221266551139 -102000802969
69570997103 455492098238 200905538764
-145389949286 -190299027838 465666910273
170395402529 146415887889 -462766224291
86957720913 -245445217140 143219299836
272703098413 201529223265 -249061809866
-164594648861 -171301517928 -336326185059
694328824945 -47105936189 -42070048129
-89640400022 -315088778326 137617788727
357751743781 -292794148003 4336834819298
-97560906528 -223585853613 -279166130431
-207091419299 -294654800268 188867394122
237542284951 -30007886472 -8002269649
137932152497 389655111127 -240012276231
97388745115 -157380166168 -70059734013
-490470840062 -314057801380 -193920876954
-468900818087 251228733556 200122038540
-449148582270 178578676716 -334890053586
-259383998338 78651155113 186179004216
-285130891727 330539909664 59620622247
-192269966310 -261524117381 301017201544
-52000509776 -381632380670 -537319740424
97488002800 -67043104782 -254805318799
52339003536 -388498187264 389339449910
216688308323 -151490903619 -520808581859
-51868469017 -216104950292 -42532883194
297082663819 376738836076 -582781000659
-236917626071 170184225338 -201305924293
332271474069 -29336282467 -192161221335
73494833324 5745362093 15231845061
272704310210 -235515113474 163657462362
-794271411405 -14977572639 210043010543
355821773800 42616635361 158025601123
375028507681 258967009843 85294483872
-447835354627 -127360384951 -338609009743
192881174544 -325115381484 -1367235688510
2578584422113 -160092917127 252529179387
194884255299 -407586190854 -9474524374
-401045264261 342094185746 4566469797
201651322449 -282802805514 249673574990
64951035702 -295759296342 147865738646
-561259897221 -369262444730 176571611907
-435531949983 111599148047 276398398494
200221208180 -7284164152 38298217258
-63067691431 428994013624 455212845772
164590375018 284828556958 -380516245452
-66254665889 -34455265238 310452178023
236900549947 -120067630477 393561691362
-180959112239 -221221378042 -221085186308
-154112842469 -95724098407 -109555830332
-89038784627 -464448063519 -202480623518
305757369744 -109761278429 318708901905
426827590538 245946144237 411106692543
271737734954 376329430020 -442153076469
454800962959 56706732794 -40966586318
278201307468 141890781997 394658919199
-1262194738677 -274439558795 -263214260577
-338115868594 333239848544 60919974330
-148438015174 590030321659 -21034776395
-49692538701 -39293483530 -64811239977
182526965720 -76406787847 -41628531216
223728912007 -103554819545 -364148931060
-357514750358 10731138031 247939594099
-14951669597 40266408819 3732534658195
47706986974 108073620655 278177087303
302157669969 -220419488753 -35092005882
45254812109 -424196547880 108383858668
286516746357 627827242467 190263135257
357887935836 61104679813 -232994804421
-134976554279 33916670924 -16189494033
-243794760599 101887737657 100531429005
-447752048182 -30483724266 -179135626379
4509388376 -99313531569 167540455557
-249775223017 295494880292 93700589336
105032124132 -184648658564 27412030336
238911231114 215118989778 471187800694
534275227640 -379692593954 -70841478719
190002656405 202605816719 -561166449396
228972821082 200018852989 7363974622
-71707936066 83192193845 -547695346170
608364722321 474007833152 -142401586604
-105394369292 -1583026451 -661985242739
308719035577 -176495272791 -133087122550
174751409209 -242670828181 324919142351
-73960597665 362812122401 329832085139
50440698750 -68828151040 167999022621
223542400850 -83463457788 -236782043139
-253627692319 -572031305571 111886726789
97285667308 -398112950442 245052257585
-292930932796 -148821869144 49735358324
-67819331774 -284129668558 56726267580
214752489994 214253052213 319479431104
-449360557558 103111234075 -11420014306
150699075515 -345321876446 -178335740808
-420322658609 320352132263 -458151896998
122366117623 474051498174 -128109797867
642494333187 15501541952 -1195328000264
283386587851 -278557784007 -69388959450
72564962992 -270084893524 277753515158
44052912856 150958796238 -27733601299
-294308380892 162728505509 464033735192
169718229938 568754597021 404807307622
-368906776187 -163666322248 -92002293503
128284340651 199454511218 -48747028104
-153538964959 -212927861411 193089641236
68930954092 10113711500 166602201854
-9235097972 -65006630598 285987922922
-107983226222 150868484670 284450469501
-34996609238 245480959329 8547128944
115920541589 -28629193169 -229200049505
-26368081679 -211391512564 64129269983
-1499537995 -87979766210 181186175972
180990404102 169043055596 265077305931
7155797787 226219439301 -82969394190
-778461186077 212473542754 18892099885
64184275737 238606680586 39265789970
-39629474420 558149580117 -286431044390
333261009916 280324526018 54555991310
245296749164 131575980846 -4535358289
-398616870864 -35656607157 320055440614
-56426264259 -481689553953 -409086106382
82624122234 -252868465564 568634849602
-419165750234 489031392933 -298021743904
108370627609 -109053846506 -296941008223
177001704479 190514566754 19095152417
-20880848693 -18498763233 -129255321692
249446538089 -202706965073 -171002223678
-257417184902 159041012203 309722674839
201420529575 387544805734 448226601836
92977754083 -138739251058 -304265725720
-106306217909 413735082093 -5254778724372
-116050460060 226263486559 230096332860
-499241249518 -341593996596 148402522025
-148434849349 -194220068135 -192749926676
-101672251980 -306099614852 31852376725
-544708449490 -87950149782 34041168388
171085468524 205756328021 -20951074992
-56039767400 -33806389156 494493274030
38410442449 -551244861922 40648374518
283421241037 163403568337 365998715586
-211277550859 341406716386 -324915935633
-246168284001 -90168460981 17133021265
32302429688 -280992206691 51590955431
310445774493 -230414743539 -88287818287
196297405020 80698309033 193163954165
480107096730 -201809355050 -379117843584
514451630623 269149628741 -119157720044
-177140874030 204680820047 182726021240
87754108276 455156592534 -5515199822
-332195188090 -21699046999 -501273249860
104124395348 11126798830 240775748745
8908179364 210011690372 -613562629697
-139808318842 -290850279799 72733665144
-48815046099 -296577725381 96507509162
413964712220 -65554284810 -64598188186
-101839891747 126811883113 -444747894780
-129993947360 11729307671 -302294477054
266314609724 263242278488 197184936635
304012888951 -222961285135 50359635412
-376158808380 128010703184 -170803227015
89639332287 -93057903844 -118093873872
-548825517858 34763045382 333351570664
391019050008 220336201455 19736046686
-39110017757 754249030986 24730038052
402333607276 310547479593 36948646470
-214488306315 170170941925 -4870647023
15481129616 -491094186998 190562677880

-210412302786 199865321241 273211339281
603583349214 -253862410213 59125888674
71589178633 15480280504 -22098298825
281477538367 111765147391 -700534771105
29275245942 4892145518185 -56155414084
-75705730011 129483496625 214916036559
458666560029 326163292900 -14073910255
-17617299939 -49436899537 -179324962798
-62448041351 225850264009 -263635433977
-150060224811 140705374102 -47159287817
-160511637504 283858396963 692556632441
142120774203 25849586454 -395149681714
226908181016 223890643981 315105688553
76308449976 379034847273 -143090098559
196172923116 -212368310592 67331826744
376534610406 381834210562 -74299526427
-458830496624 -120479528939 -202480535813
-589015276774 -391188933694 141439642383
239014342379 -360020650137 289134772072
-185536698678 -160681081827 -49139687440
-418257896947 508702343739 340577853895
115515530824 -51927418093 629859964145
-51284373586 29913462526 16294302474
467993537259 -31636822591 -208792757240
-163557860308 -16820517496 -95821236896
65630864394 395678551900 54050155179
463941503383 -47297766877 -135618668189
-76816513568 218451616792 -188787485360
-476344115236 11186248234 -376313038574
262892391610 33661174275 -426264642091
71426107662 -360593576714 -231742888263
-450859417772 -90370214452 522610159936
62949960730 102306511363 93386680181
-374834231085 122932386491 -502736769652
-47664722132 468915936174 -45298909397
-318180913366 -24105504597 -97149450304
54818558820 33372505226 130686347054
-121435005156 48125838951 51050098321
-66574113594 -542491336089 -38211110863
-338922592873 31273398869 -28839114052
-237365409345 -198996404086 -154528435932
164213262637 -36532082548 56936917263
-489454173383 255615503279 229217657461
-15848154641 104677340706 -463140742529
11393466386 266321670312 145645188916
130645795516 -24121407808 142075456358
-226658482063 157628117040 -493894355385
260749945547 426709978778 494904062946
-366377891369 133078715563 285212576659
436967137886 58186567777 -13605353895
21449458629 -102342233376 -67182004569
65071402610 428899344610 -203956881368
-220146970310 -467997789812 169644147550
369045510727 -203444243702 64970303313
168448351012 238619255276 41140740047
-295109579099 -205966080912 -51362565766
189656387986 221873232238 97464603638
-391485872014 208603560534 -46218378481
73909478462 527422707648 100385144562
-428167469854 399872574070 424462553911
-16613076943 240502301066 -81107569235
129482099545 423305866575 11807643683
265909197213 172063201440 -344019682504
401382639654 -32519871586 716584401800
-120962268661 -434611577193 239578026506
323036118557 210463955300 -269584108634
49785904647 363677181537 -90113677252
-372374203034 -334677019321 -78442529659
-114408719951 154123803653 697416803827
83304568454 262265673797 -323590602268
-282976741369 287068568425 -3759308322
43094416705 418697136203 134255431225
-261190663173 37512499006 -108033771559
124214010359 -14256627422 254331533447
-716435806366 146520268887 90689643198
204332122144 281376568518 302483865926
225899845960 396781596599 -168734967924
-177308068646 157335170425 -423981156591
-132358632792 -281659479969 126724686388
-134855594115 51668482841 145039614288
-50201468605 -108914317683 -115971017807
252941189903 83017928060 -498280257898
-254178410293 93662990420 -249283611418
446337116349 304738377495 466508815742
-65733468755 -78911134702 -4858037129897
-106130471188 99824084422 58779864476
-343705519610 118316330559 -142390277616
-134550470134 -291910021954 -195047714238
258422673251 -213918074316 -63971598503
360493278317 62447798139 -276285281342
-371178466813 -156301771254 297090949734
291269876403 162079362133 -107831129718
284478373691 -430774816959 22272749082
7526069079 -658731184247 136912698157
-120141618283 240705667280 28541800262
85673548280 116260735822 351325553887
-148999139074 -121036720884 305339877292
211215944266 -30395228049 71431976984
349138234579 17143538188 -247774352994
-252545374699 195852528449 -142131006715
-565951552460 -23986695168 -149723863147
-508533713923 225634092051 329247582881

102892620070 140953436620 550011813637
81789978001 -828021360633 154672135217
72928108291 -28645023025 -56293751137
343068992535 32402707535 318103718996
39144531715 -82036573282 -183098884984
-453890264448 -221373925925 251308200413
115465094358 -175040697121 -195817230598
144002300738 -255330340570 70604404784
-73852222452 422198304596 -235732342659
-108073067248 37139106180 -191340649949
-807223892272 6758458657 -50050520519
-104416437658 -579472221762 -33685465
-25404107779 133127430621 256702066468
-251861149200 227835852674 147437437561
48906676503 -281880978053 132925217330
434551155028 286551189460 -23422933422
10557038168 -302038769430 -377153549201
-72688283928 146971227029 433480089031
-32966433168 -133228858702 -184726663823
112383572649 -239030505642 -80200609492
-158739808323 -20686547978 414297344576
85505744975 -488103779 -151930751901
172699262395 -373520038266 -171383322082
64478132949 -26628021792 -61393917824
418752297183 -151142805476 277685332676
-28545944566 543190175209 -336374963632
-266061607565 319853446338 44800925121
547499634178 179131211696 241425217477
39971304336 -235952226916 -622929810643
237911882659 -132824328569 5461037476
209143512882 159097453937 27057348680
252568499500 163737641227 -84263297566
358052423063 480101544422 -271303795133
327219863992 -22689491075 -256613450996
104820394569 7960156272 -290805757231
-440411562244 18856949155 92591350307
-55933032242 89965299374 211684344845
369482553211 392985920648 -121532789371
152055551328 215976729799 228617566720
-81870417946 -187580404996 224684930472
224639903009 354231754206 569286957432
-428581358742 177439108688 542910011
56434055911 -373163706933 257153409149
291688910149 -348683189541 138079184113
-302254375577 280806890904 -299274549647
-318208679936 -358928013609 299818471680
-1437426659331 157652244013 284032781409
282224894002 -107240809147 -320352422529
145696799866 245948713617 239120470810
-182012435092 419618576074 -340187776931
201866008089 -132216114508 -46072193351
-74166607829 114740624541 69833309470
-391740692536 -7012801359 -213720050922
-52979991156 -386833694546 -11708138212
-389799407156 -181898931884 103690633940
277800189465 17042221956 213977565379
-241059079007 17453210319 43548088955
383298910202 329958722621 205866532543
40901730279 -237298661991 60682368840
156509830502 -512999172563 -97598048240
223534561927 -365221820977 -40764244845
462219273553 67993811312 71997438134
-201063571698 -159828126093 738972435577
-131953259551 -278059806449 1433126416
495949947584 -389905669399 1411142104
-100656713347 335393540535 206860190750
89154139447 -194774293566 472760774872
568224642606 215437068448 270447891801
-405228912640 -349447018044 343393182215
-298350551079 118957594586 42940442335
-199300081952 -365663134504 -295089158821
-101349342731 156636422114 -154152819040
-154652584002 30900089917 -271326165674
24580418617 198986560691 78185689523
-234977672082 139005778017 186998565983
-70846145018 162876778656 -310337420352
-74534699552 438638422408 -80715980265
-126703132802 -464237314212 -86130893076
-259475294421 203235350893 427911417503
-235218510826 285993961572 174815537727
-218148674961 128865111088 -12413315981
25355976696 -79077338575 415899233938
-371912553022 -324362824156 315262982228
226405749493 155305510564 167133491584
-21262975487 177510551278 -453329089869
9932828959 -385485407376 59554408628
286125714786 -158978170472 -307874073276
-363377290993 180727430371 64497655273
549169715369 28178404296 318631676124
-247874202284 311818174933 -121659502844
-35081550302 -307431889572 198865618538
-24406515607 -349975017231 41106296376
236353734697 -499127643730 -267269179249
189140694243 373254746394 269351715128
-89238218400 -563613496626 -165024413101
-368727899707 -212866179211 277624118417
117015276053 -96054013379 124973555362
106244072348 79879895711 32725902064
-147388655029 228967379854 487408116868
-270202877140 81708627158 -166732862681
568238695393 78359836628 -27756867451
354341132955 -121746798192 -143160146583

-137221949007 15867416884 330249642487
52848638393 151996318474 -19609305098
-417198308954 -84089585643 -446508037162
311009486423 494106738232 239234855944
147013020586 247116994666 17713539805
-149553873658 -23090976289 63032084960
137664399510 -188216130325 318786199127
217116081177 -292962447 312370876174
-30069130985 417840758146 -427156516939
18180651013 28656522752 36508258064
219566397390 146143930692 485880199680
-16747957346 1857300454 182764808273
-271985039245 -233002092954 442922767637
-121127373474 -422754960417 -167047876853
140279972402 -72799732861 -76289369539
-778144053838 292890328110 236730487436
-172174630543 371430405963 7385909952
-384505910083 429762443872 -46174553059
197186662994 533641891234 53259939984
-171682481710 110338960903 -79278352872
424361049594 -279008725383 -396051824909
406038642023 -136007377343 -50233239392
172184037265 1010177716902 -115525742804
-70588184418 -25131751032 -290067018648
206276769792 60411804261 38139844225
-24401365286 201009154967 -101837674662
-168925695336 321657649060 -439059781994
440199932004 385955468311 278682353899
-57924770123 -149015057306 -412295878840
134623633953 219360891277 -529803638145
-342464351354 -210645690144 19445698713
-551520602192 -221557221017 203488117743
115431761866 437715044162 526100287355
476190531148 -422546944885 425678645300
203462157804 34727585630 -36293513872
-194565063254 124518753212 37148449152
-54630777466 -340407546330 254455631521
-11733627640 -411895029395 -12658731666
-101477071485 59620815453 202973844445
-203597263205 -219997376438 178858391154
-70948726400 42120118155 67198741222
-197505155094 94160491073 95553635267
-349719862310 65655205587 -187322213781
-322174575692 -39897975296 348714984824
226884572831 185435099024 277793360068
-144610283265 6484096717 96148334942
-10894705799 131409608619 207153245720
6522543083 5141827404 -598290400882
-117491306477 510102261047 -410936407956
293002915541 253916910114 260354630570
196407175810 55060625968 14799626097
243870686372 -433357253051 -200208701193
-602289789467 9185895249 163240025567
-57175534873 159862207654 97302695803
249896214961 -132800307312 411930455847
-34953924956 -622129787787 -123581952818
262166976905 79033399191 -25532972664
505924621086 174878165184 -79548739941
-163828716626 20943317255 251389525462
-38330127038 -182525418776 -16181280047
442164915290 51252883621 -81242697924
-306410219194 -209393783383 356192642610
262211962625 -119985528395 114513567570
493122530180 475128064557 15390299606
-148381355202 -187559758457 121562534349
320940377712 154878936645 34384063339
-287849331290 519987452115 370445705912
184612970616 -219807175933 750870877222
-135092557022 427431955438 -126365447227
329322317047 159042486302 -185201664623
-16759882086 273350539423 215319941236
249609134425 -119050745378 -10857849346
-242712656424 -73850613514 -117999573416
-180278037241 -200262797579 -9085894773
-73741265742 -438279145000 -415057591993
-243482292475 39294060988 10747750395
109847619863 339435806896 -316196886912
-558050966415 84117976076 102667682265
-50135074949 300449463133 -119230048692
208711921645 -112355789279 248685638021
186712455797 -287492734198 298893557530
-188041349599 -562635316109 381327804717
656869953047 -84638035950 138252961451
-44176674346 270044093488 455024590099
42788102092 -280771163599 59287353595
18108134466 -189373502767 -308325034317
165551578935 -170025811205 -285409921051
440891878632 343680899479 148509125213
-152251696635 -138964760636 -112469578051
-203602919120 -184975166445 -75376868438
428747050989 -27204217114 249693858463
-377671932313 -375101618985 306473096561
-270142121756 368472546056 -68974307147
408867911605 -391507299776 14725474033
105544809380 -46095193485 -3239408538
-340043467224 211350481503 381264470043
134207209909 -222966398823 -141351924484
8531441217 2331772148 -493304892548
84979582922 269344723118 505713027271
-138189688704 -199705255882 161326475483
56552856608 -434652885998 328468893276
-22804969082 -421290445728 17622260587

-388814114303 -85722693476 -108501451948
-219637222557 102066823068 434221918806
-213460191870 222108429342 -169969046676
-27057122348 251798302674 82639813449
259731275245 -351524933756 159824382471
285364369128 -42933106973 -143545635961
-49534199732 330519128643 483457441493
207307475211 345551362834 198914765869
-118887760466 253066230141 -352490482319
124694155810 -136456973874 543938868808
195014736997 -131201958078 -47180425146
116667289857 -392454703250 20586125046
691460444283 289921479425 -146400893612
-239449642638 309712711333 -56288642064
136770366414 -172150227384 -100342328080
62390545206 210159433071 -107667228364
243734321150 -451193775003 -118809464934
418361373764 304882893592 518880857894
-68392536736 -550646703692 332058497042
-139231993127 288480784060 294622558734
-90550929389 227009084505 -158085978656
-45389643712 66767915871 -291437324534
352646617465 40961380243 -176863284162
105670617932 -126912719185 209810049831
-674626025590 -95932813989 318426440630
230592335041 23843113547 450698597684
-86548851921 -252518595382 -70711028602
385196958588 262651315983 44058954361
-214109807297 206056365927 454332682291
359338581451 -39330122378 -424882649216
340028615953 -143238412439 146225525407
190815486956 -298147358969 -44265698126
-377722602555 72222506058 -409960073482
-110944108018 -127107684389 -85554345121
-258008667637 -38810678138 138442771829
-289095879879 -17611224001 386298364964
352918878551 471116408217 309811831900
107309943471 33351185553 -126278871464
273189409679 -633783014355 227589064221
973236995154 -165993257096 -202080574820
10284280652 267221973574 -198573158626
-163401406602 315938988357 -19144152006
-207142735081 422930034928 -30496244183
-159152336275 261240785000 129153358582
139297249788 -235209647317 262722328182
-308411098413 -186360486336 -145072200471
404753111652 246892049873 339489127889
245538597580 289215337421 204549170382
596868764439 -877788975156 -361815288122
-356832645132 -143137987091 -171733035468
-337939002869 -375578782774 232911421423
-262285693377 236678833003 -217332373290
-75013178625 32346475354 -686256186793
-197948281324 -284700077527 44951241055
131243689575 -307943743992 -2982865264
257331125595 187620291508 -66423225790
-288304662093 169081213807 239796049440
-85351615199 113311568707 179453258514
306803394553 18031070646 258511498799
-120364360047 305799620960 91697616037
-214177402971 -357059164829 181084078394
397815804465 -459532032544 -94213877009
-53312429754 -98670398145 632677428684
-315127135334 -102803957136 19092404873
131881725084 -455953919424 75944787438
253466888755 487879813847 -19028309834
-358204304408 -84807051591 -320924119222
462492781786 -129417250456 -56866282902
22965707412 26590002590 525335122999
145090825117 481116511619 -479033796360
424051550650 -329710625492 -33818096859
-358636568124 38289755891 -382619250859
94978069641 -68754155393 48093695377
-162861383775 71588626181 -129895398107
166630822108 318474612684 -166410296058
-13173300054 -165220126456 -469627578496
-307638960104 147731149371 252481160740
243550884557 -485960098663 -272768411387
-34870456147 135762296423 -148209121984
-444728426405 -456985494930 -228016242892
270923918685 167923192663 -146436995987
-421275419274 76699336392 217855497
56514444223 -21119313093 349294554927
19839838424 19055201223 -207512015786
485877260924 -131032174580 -677455604968
121261805400 -275537989541 -37687011391
-138170038240 32909092433 165818144296
-444681418348 343072939066 -383320768170
-162474434767 -583895371545 156224511182
138055879350 434105684743 182315979653
160783053038 36825485026 -12571859885
277820840908 302204194816 92887518792
-399876231905 -68491689447 -57871821928
300854464985 -306350565341 169306722188
-172198147902 -206658658831 46561749757
-40825360572 87553921949 308914714183
-319084949674 -130189828656 -355106067558
-252753951192 -25522599432 27224000989
-190376740205 -3453374396703 146764302070
-283407983351 -508149565898 10577631107
637682071921 136323560433 411906604539
-37090284807 -145522234153 96357992217
-303824774947 428319192553 414583260170

-122717380855 -206959327584 460453445090
-320846471834 65366281459 122879535649
289827027224 -180196977074 21703798690
-162240501828 373158406580 -156037067821
-63261548388 150966478982 -316537451302
7967286208 -256713328505 215221985364
-165690943075 -76627746807 27068339856
-243691924372 292012739317 427150389632
-384888663826 -300842992949 164594511889
-27519041370 -185469864415 -279440149417
26359512627 -336067922476 -156603652010
1983348734 32473957609 -651008468886
521917379133 -46185178851 5340387309
4359910517 -251780882930 490689221960
25103565828 -50096879348 58248025384
222414274774 -17441478101 -7156399055
312581158318 523360966342 83143261905
58131720147 214831835790 370781229513
-87867002266 244316376019 -141163034706
-605575602027 347468981725 74087837249
-176968694534 356242462878 -141068535273
-1450614850724 -255664495668 -111932017646
-69080035379 183653481210 -204023065892
76763492915 -107366711388 -75585574856
632416791123 -1105438951485 -5560772994
-55404130438 -335611254296 -373469046241
115465073780 46080557399 459079264403
388299636692 17808593379 -223188376578
-101675070515 356693413343 -366981742374
-145285317698 381970214871 4272237347479
-4203696278 226765301716 -170848194358
279632436531 269240211212 11549244979
496926638694 137444752121 7945488753
-109813889991 -586673624964 43800311434
-226205860497 261091687271 -336000667256
48826488392 81161335067 -296856314364
-88100324707 80261459171 -164856841560
-233970596987 23795904771 -216380951484
26571308278 -216027815436 223487017198
-28670612310 621359449943 90152801236
-100095026562 -141702352248 205265913875
538257012821 185598085413 81038570898
259721423480 -594854826119 50088845860
353073685046 15988700382 403403412463
338629957194 32043417795 42664661334
-269678306035 -312352325742 319372024807
105500601046 17185540693 110380595958
-443828822687 -22658414818 261356941323
16611621627 148541330608 578989726185
-219829933017 176675835139 366664426180
-119640527251 191004100554 381434257543
68688702148 308667386326 -208433298220
472052446169 167345387961 18393204305
306497252973 160403060231 -67550942627
63280610223 231952847621 -59984246177
-142894593116 595857524867 -75284673403
551495113432 -78975080493 -388190064905
51766907568 -311035517661 -248987073049
162804802778 -24770820878 -144199301767
243158473105 153686104124 -9519104097
153276009186 -344628771926 183066278825
-49442242640 -197184972788 -45845630195
155646210059 243625802882 -239114959382
444014296623 26410901911 689239926276
-101757806664 223692680491 -98036924617
670506144656 50039882118 192591831536
54676174157 -161349044789 -307021699918
162313985622 457252091539 1974238947099
131469601977 48852888308 -381351643832
9076244737 -1477887678632 396109185764
424267094018 -438404348164 -268030951938
171164187908 141057042920 -67659031390
-205101986753 192226009005 -138911865275
-181145919965 126935239836 126751931800
306034836496 141058438179 -396993582372
231778306116 346697539308 400123035924
172405605788 -215679539271 291576221114
179119062471 -6339118367 -54500789124
83714154845 -62407277927 85322745637
33118144327 -321422277931 -74757977375
161404451038 332496332280 -518663970774
356216703197 932493296183 -266683935504
-413515046604 -207911999834 -201145937852
-3171091145587 29186582608 175457232419
227225623233 -361535023818 97845377044
31382058244 24617552696 -3972121475
119639038412 -16546008179 -189440772718
-148509462709 690693849091 276387384702
-574467147487 -34740557203 -390001457242
26479611053 198112702035 -149796002343
-316119685563 75804149180 -179276213344
177465187952 -17973570850 -497399063787
-68322635166 268796179967 -74057151822
417144335531 -393471083649 246592808966
-211540478646 438608588492 167641513525
-149872910766 28074085218 -656483352777
21916039457 -285666559011 -37075138315
-205771484004 69084789785 223098807307
8497019210 -45012866473 74132090587
147587343243 14835334142 39773639848
-104076527559 -265839345882 123830525818
12368017436 172024495886 -85186367159
-120492850942 -164599712869 -74417792671

-22552775372 -245650168985 67871122771
768972723709 294352149784 -298097955975
-156693628530 -465659084824 -373106967569
-21589374006 305631211522 -128812712429
22148651259 130320543129 -305651216905
85811799090 183838189647 -566860277970
-85448988956 50246046182 -157013220974
-307476612970 -114305175001 -233161638704
-67514137761 -490872704380 116466768845
-385993140356 47035328571 -361465513200
576804503472 55540483634 -77404406162
-298232517388 -8671992866 189025721596
292005551849 352551578031 -159815275174
243720557947 -474097533989 -222867819619
226612525962 13869741401 318937792025
-83412958449 4157740431782 355752322982
334160784636 -2299573736953 -14161001764
79337624235 -688392870038 165213696507
-165699873222 -340952965464 56836607477
-27405229628 101824918715 2801930925
-204130198114 96527308032 485750768078
-391466057604 -475978074694 -547925478861
-163156818819 172336496563 -248924008755
-301803815889 -27685931366 112838339670
-341367111166 250768468307 -308996445186
318822049966 -52286646748 -183108305851
247751086951 -26005806453 -34343659872
408233146425 -50677059950 -174891950472
33425988258 -36405227075 235370169314
-377156795526 182490488455 15118537723
251593095520 158552607457 -377084299200
123678793629 -486288901863 110529853638
-391459650053 -293268166533 335210393669
57994236661 -222194471208 -283040612490
-524485242615 -125612571007 -161751380248
23826633822 180058052970 55384586968
12311356254 -61132051152 568592531769
73193682290 286610872178 -325996435432
-229046084747 396526135428 394964135820
-38939837815 -338953676570 -248740831026
-57353432700 277168793914 -161137551829
-290967915277 -79942369638 97318437444
-311068510396 -181232284060 -243407307298
448631274477 -319951004391 124784993329
-225324765532 59283171190 -92698692880
-226168641196 -268488901283 -44279086311
349284977561 19902863490 311398816293
-292810960735 -133468265163 -399564705950
130549082892 324285681449 -8480955307
-23342193076 -15739668275 -280223523656
30789355924 21880882364 -677391467672
616739658969 -47000681778 -286950913468
322414067565 -225610546519 -34642553595
-411389432321 -1323528412 6652810853
130558511486 225405954349 3399805176
105517312403 327895279848 -326764232827
-93866015142 -45837352999 61262397638
-174009292892 577253358481 -73669446259
41763526174 -482217300136 -66382724930
127009614632 160224661221 -144529893060
371161382410 -348240934206 -32866229058
-370561814040 5366203290 -405309010500
-224766202817 519721278156 228378595179
39078154063 -373879448582 333571451812
147947516420 378468154572 -409232785337
-3212766458 -22781341257 350345822971
-379379380646 -153215387756 -55672924600
194311687659 2035400228973 -112534718948
338901003171 3408057139006 -18095389698
-158394998302 318368954252 61445901129
408289294307 -223751350763 -177877754726
154958237882 -2171136665183 -408231098832
-350007393131 -1179173179084 -376969807794
189496419630 -125258156571 -297966441785
122539837402 239034656243 -56258736351
152983947504 109271792853 55485025611
-563905853771 -322308511290 -70040535924
121738407018 241864997309 -225203675674
-10485156703 184422974285 -179501552968
439100922526 -264403926787 -280782864576
-365876876475 83594663194 132101821956
213227542088 106552164062 174779206142
-387870466745 -73112293358 -497056478124
-35587042185 -499326236182 -237587081247
113397065715 -137853925843 109143530315
161726812241 -493009123124 234099806125
172873162665 -337423398687 -82001517423
14802197339 -256865441838 -140527914671
-522888056671 256365139472 185205125492
15212075927 -382356533006 206828650995
-260347103914 33808970657 -50079998698
113797888349 -359314050973 120096623514
-650869361164 -182968484365 249738651284
313669403814 54210621876 -195401600893
-44246786525 -151584775053 364029455464
-114709984775 -172304704386 305037274357
-46959704526 -186802684127 270666992847
329085930716 551199562112 404298991211
269639834600 -12040726027 259321604078
-23371082897 415536468642 88562852003
74622158170 1793583540 56094899979